

Máquina Norma: Exemplos e Exercícios sem Solução

Material para alunos - exemplos convertidos em exercícios e exercícios do capítulo

Este material reúne, em formato de exercício e sem resolução, os exemplos e os exercícios presentes no capítulo sobre Máquinas de Registradores - Norma. A numeração dos exemplos e exercícios foi preservada para facilitar a correspondência com o material original.

Orientações gerais para os alunos

Considere a Máquina Norma com registradores naturais e as operações básicas de incremento, decremento e teste de zero.

Quando aparecer uma macro, interprete-a como um trecho de programa que deve ser substituído por sua definição quando necessário.

Quando houver codificação por fatores primos, use a ideia do número de Gödel: uma n-upla $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ é codificada como $p_1^{x_1} \cdot p_2^{x_2} \cdot \dots \cdot p_n^{x_n}$, em que $p_1=2, p_2=3, p_3=5, p_4=7$, e assim sucessivamente.

Nos exercícios de programa monolítico, uma instrução de operação é representada por $(0, k, r_2, r_2)$, e uma instrução de teste por $(1, k, r_2, r_3)$.

Parte A - Exemplos do PDF convertidos em exercícios

Exemplo 4.1 - Codificação de n-uplas por número de Gödel

Considere a codificação injetora $c: N^n \rightarrow N$ definida por $c(x_1, x_2, \dots, x_n) = p_1^{x_1} \cdot p_2^{x_2} \cdot \dots \cdot p_n^{x_n}$, onde $p_1=2, p_2=3, p_3=5, p_4=7, \dots$.

- a) Codifique uma n-upla de sua escolha usando os n primeiros números primos.
- b) Verifique se o número obtido pode ser decomposto de forma única nos mesmos expoentes.
- c) Explique por que essa codificação é injetora, mas não é necessariamente bijetora.

Exemplo 4.2 - Codificação de programas monolíticos

Considere a regra de codificação de programas monolíticos em que cada instrução rotulada é convertida em uma quádrupla e depois em um número natural.

Operação: r_1 : faça F_k vá_para $r_2 \rightarrow (0, k, r_2, r_2)$

Teste: r_1 : se T_k então vá_para r_2 senão vá_para $r_3 \rightarrow (1, k, r_2, r_3)$

Elabore a codificação de um programa monolítico simples com pelo menos uma operação e um teste. Apresente as quádruplas correspondentes e escreva a forma geral da codificação do programa como produto de potências de primos.

Exemplo 4.3 - Codificação de um programa monolítico Q

Considere o programa monolítico Q abaixo. Tomando F como operação 1, G como operação 2 e T como teste 1, codifique cada instrução como uma quádrupla e depois como um número natural.

1: faça F vá_para 2

2: se T então vá_para 3 senão vá_para 5

```

3: faça G vá_para 4
4: se T então vá_para 1 senão vá_para 0
5: faça F vá_para 6
6: se T então vá_para 7 senão vá_para 2
7: faça G vá_para 8
8: se T então vá_para 6 senão vá_para 0

```

Ao final, escreva a codificação do programa na forma $q = 2^{i_1} \cdot 3^{i_2} \cdot 5^{i_3} \cdot 7^{i_4} \cdot 11^{i_5} \cdot 13^{i_6} \cdot 17^{i_7} \cdot 19^{i_8}$.

Exemplo 4.4 - Decodificação de programa monolítico

Considere o programa monolítico codificado pelo número natural abaixo:

$$p = 2^{150} \cdot 3^{105}$$

Decodifique p em seu programa monolítico correspondente. Para isso, decompõe os expoentes 150 e 105 em fatores primos e recupere as quádruplas das instruções.

Exemplo 4.5 - Atribuição do valor zero ao registrador A

Mostre como zerar o registrador A usando apenas decremento e teste de zero da Máquina Norma.

Escreva o programa iterativo para $A := 0$ e também o programa equivalente em instruções rotuladas.

Exemplo 4.6 - Atribuição de um valor natural a um registrador

Generalize a atribuição $A := n$ em uma Máquina Norma. Em seguida, escreva explicitamente o programa iterativo para $A := 3$.

Explique por que é necessário zerar A antes de aplicar os incrementos.

Exemplo 4.7 - Adição de dois registradores sem preservar B

Escreva a macro $A := A + B$ usando apenas as operações básicas da Máquina Norma.

Atenção: nesta versão, o valor de B não deve ser preservado ao final da execução.

Exemplo 4.8 - Adição de dois registradores preservando B

Escreva a macro $A := A + B$ preservando o valor original de B.

Use um registrador auxiliar C. Ao final, A deve conter $A+B$, B deve permanecer com seu valor original e C pode ser alterado.

Exemplo 4.9 - Atribuição do conteúdo de um registrador

Escreva a macro $A := B$ usando um registrador auxiliar C.

A macro deve apagar o valor anterior de A e copiar o valor de B para A sem destruir B.

Exemplo 4.10 - Multiplicação de dois registradores

Escreva a macro $A := A \cdot B$ usando dois registradores de trabalho C e D.

O programa deve repetir a adição de B ao acumulador A tantas vezes quanto indicado pelo valor inicial de A. Explique, em pseudocódigo, como C e D são usados como registradores auxiliares.

Exemplo 4.11 - Teste se $A < B$

Escreva uma macro de teste para verificar se o valor do registrador A é menor que o valor do registrador B.

Use registradores auxiliares C, D e E. O teste deve preservar os valores originais de A e B por meio de cópias auxiliares.

Exemplo 4.12 - Teste se o resto da divisão inteira é zero

Escreva uma macro teste_mod(A, B) que retorne verdadeiro quando o resto da divisão inteira de A por B for zero, e falso caso contrário.

Considere que $B = 0$ deve resultar em falso. Use registradores auxiliares e a macro $A < B$ quando necessário.

Exemplo 4.13 - Teste se um registrador contém número primo

Escreva uma macro teste_primo(A) que retorne verdadeiro se o valor do registrador A for primo, e falso caso contrário.

Use a macro teste_mod(A, C) para verificar divisibilidade por possíveis divisores.

Exemplo 4.14 - Atribuição do n-ésimo número primo

Escreva a macro $A := \text{primo}(B)$, que atribui ao registrador A o B-ésimo número primo, supondo que 1 é considerado o 0-ésimo número primo.

Use um registrador de trabalho D e a macro teste_primo(A).

Exemplo 4.15 - Representação de inteiros em sinal-magnitude

Considere que um inteiro A é representado por dois registradores: A1 para o sinal e A2 para a magnitude. $A1=0$ representa valor não negativo; $A1=1$ representa valor negativo.

- a) Escreva o programa iterativo para $A := A + 1$.
- b) Escreva o programa iterativo para $A := A - 1$.
- c) Escreva o teste $A = 0$ usando a representação por sinal-magnitude.

Exemplo 4.16 - Representação de números racionais

Considere que um racional r é representado por um par ordenado (a, b), com $b > 0$ e $r = a/b$.

Escreva as regras algorítmicas para as seguintes operações entre (a,b) e (c,d): soma, subtração, multiplicação, divisão e teste de igualdade.

Exemplo 4.17 - Arranjo unidimensional em um registrador

Considere um arranjo unidimensional A(1), A(2), A(3), ... armazenado em um único registrador A usando potências de números primos.

- a) Codifique o arranjo $A(1)=5$, $A(2)=2$, $A(3)=0$, $A(4)=3$, $A(5)=1$.
- b) Escreva as macros de indexação direta adA(n), subA(n) e zeroA(n).
- c) Escreva as macros de indexação indireta adA(B), subA(B) e zeroA(B), usando a macro $C := \text{primo}(B)$.

Exemplo 4.18 - Simulação de pilha usando arranjo

Explique como uma pilha pode ser simulada na Máquina Norma usando um arranjo e um registrador que aponta para o topo.

Em seguida, escreva, em forma de algoritmo, as operações empilha e desempilha.

Exemplo 4.19 - Endereçamento indireto em programa monolítico

Considere uma operação com endereçamento indireto da forma:

r: faça F vá_para A

Explique como essa instrução pode ser simulada por meio da macro End_A:

r: faça F vá_para End_A

endereçamento indireto em um programa monolítico

- Uma operação com endereçamento indireto da seguinte forma, onde **A** é um registrador:

r: faça F vá_para A

- pode ser definida pelo seguinte programa monolítico:

r: faça F vá_para End_A

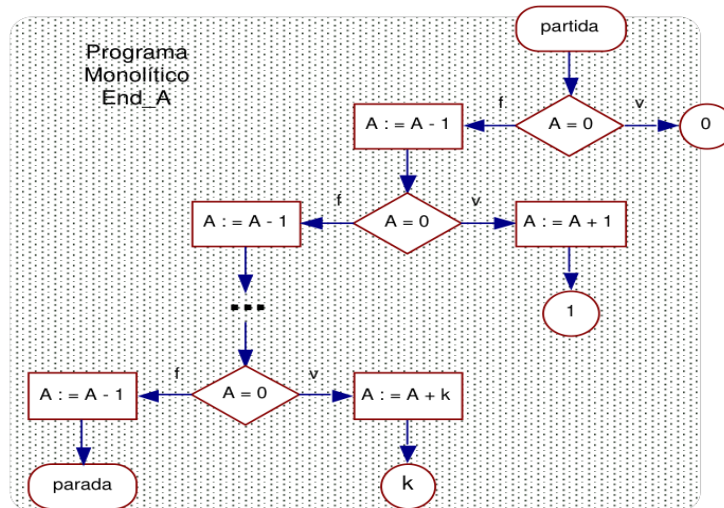


figura 4.4 Fluxograma para tratar endereçamento indireto

Figura auxiliar - Fluxograma para tratar endereçamento indireto.

Também escreva a forma geral de um teste com endereçamento indireto:

r: se T então vá_para A senão vá_para B

Parte B - Exercícios do PDF

Nesta parte estão reunidos os exercícios do capítulo, sem resolução.

Exercício 4.1 - Codificação de programa monolítico

Analise o programa monolítico abaixo e assinale a opção que contém a codificação correta. Considere a seguinte ordem: operações F=1, G=2, H=3; testes T1=1, T2=2.

- 1: faça F vá_para 2
- 2: se T1 então vá_para 3 senão vá_para 1
- 3: faça G vá_para 4

4: se T2 então vá_para 1 senão vá_para 5
5: faça H vá_para 6
6: se T2 então vá_para 0 senão vá_para 5

- a) $2^{3675} \cdot 3^{5250} \cdot 5^{135025} \cdot 7^{151260} \cdot 11^{496371875} \cdot 13^{30256}$
- b) $2^{375} \cdot 3^{525} \cdot 5^{1350625} \cdot 7^{151630} \cdot 11^{4963311875} \cdot 13^{3025}$
- c) $2^{3675} \cdot 3^{5250} \cdot 5^{13505625} \cdot 7^{1512630} \cdot 11^{49633171875} \cdot 13^{302526}$
- d) $2^{375} \cdot 3^{5250} \cdot 5^{1355625} \cdot 7^{151260} \cdot 11^{49633171875} \cdot 13^{30256}$
- e) $2^{3675} \cdot 3^{5250} \cdot 5^{13505625} \cdot 7^{152630} \cdot 11^{4963171875} \cdot 13^{3526}$

Exercício 4.2 - Codificação de programa monolítico

Codifique o seguinte programa monolítico e escolha a alternativa que representa o resultado de forma correta.

1: se T1 então vá_para 2 senão vá_para 3
2: faça F1 vá_para 3
3: faça F2 vá_para 4
4: se T1 então vá_para 1 senão vá_para 0

- a) $2^{51450} \cdot 3^{128625} \cdot 5^{13505625} \cdot 7^{30}$
- b) $2^2 \cdot 3^{12825} \cdot 5^{13505625} \cdot 7^{10}$
- c) $2^{450} \cdot 3^{108625} \cdot 4^{13505625} \cdot 7^{20}$
- d) $2^{40532} \cdot 3^{128888} \cdot 4^{13505625} \cdot 7^{70}$
- e) $2^{2345} \cdot 3^{1555555} \cdot 5^{13505625} \cdot 7^{30}$

Exercício 4.3 - Identificação de expoentes

Dado o programa monolítico abaixo, sabe-se que sua codificação é da forma $p = 2^x \cdot 3^y \cdot 5^z$. Marque a alternativa correta.

1: se T1 então vá_para 4 senão vá_para 3
2: faça F1 vá_para 1
3: se T1 então vá_para 2 senão vá_para 1

- a) $x = 643125$, $y = 128625$ e $z = 26250$
- b) $x = 1286250$, $y = 105$ e $z = 1050$
- c) $x = 643125$, $y = 210$ e $z = 525$
- d) $x = 36750$, $y = 128625$ e $z = 26250$
- e) $x = 1286250$, $y = 128625$ e $z = 1050$

Exercício 4.4 - Quádrupla que não corresponde ao programa

Considere o seguinte programa monolítico. Assinale a quádrupla ordenada que não corresponde a nenhuma codificação das instruções rotuladas existentes neste programa.

1: se T então vá_para 2 senão vá_para 3
2: faça F vá_para 6
3: se U então vá_para 5 senão vá_para 4
4: faça G vá_para 0
5: faça F vá_para 0
6: se U então vá_para 4 senão vá_para 1

- a) (0, 1, 1, 0)
- b) (0, 2, 0, 0)
- c) (1, 1, 2, 3)
- d) (1, 2, 4, 1)
- e) (1, 2, 5, 4)

Exercício 4.5 - Codificação correta

Considere o seguinte programa monolítico. Marque a correspondente codificação correta.

```

1: faça F vá_para 2
2: se T1 então vá_para 1 senão vá_para 3
3: faça G vá_para 4
4: se T2 então vá_para 5 senão vá_para 1

```

- a) $2^{(2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^2 \cdot 7^2)} + 3^{(2^1 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \cdot 7^3)} + 5^{(2^0 \cdot 3^2 \cdot 5^4 \cdot 7^4)} + 7^{(2^1 \cdot 3^2 \cdot 5^5 \cdot 7^1)}$
- b) $2^{(2^1 \cdot 3^2 \cdot 5^5 \cdot 7^1)} \cdot 3^{(2^1 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \cdot 7^3)} \cdot 5^{(2^0 \cdot 3^2 \cdot 5^4 \cdot 7^4)} \cdot 7^{(2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^2 \cdot 7^2)}$
- c) $2^{(2^0 + 3^1 + 5^2 + 7^2)} \cdot 3^{(2^1 + 3^1 + 5^1 + 7^3)} \cdot 5^{(2^0 + 3^2 + 5^4 + 7^4)} \cdot 7^{(2^1 + 3^2 + 5^5 + 7^1)}$
- d) $2^{(2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^2 \cdot 7^2)} \cdot 3^{(2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \cdot 7^3)} \cdot 5^{(2^0 \cdot 3^2 \cdot 5^4 \cdot 7^4)} \cdot 7^{(2^1 \cdot 3^2 \cdot 5^5 \cdot 7^1)}$
- e) $2^{(2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^2 \cdot 7^2)} \cdot 3^{(2^1 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \cdot 7^3)} \cdot 5^{(2^0 \cdot 3^2 \cdot 5^4 \cdot 7^4)} \cdot 7^{(2^1 \cdot 3^2 \cdot 5^5 \cdot 7^1)}$

Exercício 4.6 - Número natural associado ao programa

Considere o seguinte programa monolítico. Marque a alternativa que representa o número natural associado pela função de codificação código(P).

```

1: faça F vá_para 2
2: se T1 então vá_para 1 senão vá_para 3
3: faça F2 vá_para 0

```

- a) 340341750
- b) $2^{7350} \cdot 3^{5145} \cdot 5^{18}$
- c) $2^{3675} \cdot 3^{10290} \cdot 5^9$
- d) 583200
- e) 77145

Exercício 4.7 - Número que representa codificação de programa

Qual dos números abaixo representa a codificação de um programa monolítico?

- a) $2^{3675} \cdot 3^{18375} \cdot 5^{4410}$
- b) $2^{11025} \cdot 3^{1470} \cdot 5^{5292}$
- c) $2^{9261} \cdot 3^{6174} \cdot 5^{9450}$
- d) $2^{8505} \cdot 3^{13230} \cdot 5^{2835}$
- e) 9447840

Exercício 4.8 - Número que não representa codificação de instrução

Qual dos números abaixo não representa a codificação de uma instrução de programa monolítico?

- a) 210
- b) 450
- c) 315
- d) 750
- e) 525

Exercício 4.9 - Reescrita como programa iterativo

Considere o seguinte programa monolítico codificado. Marque a alternativa que representa a reescrita como um programa iterativo.

$$p = 2^{51450} \cdot 3^{105} \cdot 5^9$$

- a) enquanto T faça (F;G)
- b) até T faça (F);G
- c) até T faça (F;G)
- d) enquanto T faça (F);G
- e) enquanto T faça (F)

Exercício 4.10 - Codificação de programa iterativo

Codifique o seguinte programa iterativo e marque a opção correta:

```

enquanto T1 faça (F1);
F2;
(se T2
  então faça até T1 faça (F3;F1); √
  senão faça √)

```

- a) $2^{(2^1 \cdot 3^1 \cdot 5^2 \cdot 7^3)} \cdot 3^{(2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \cdot 7^1)} \cdot 5^{(2^1 \cdot 3^2 \cdot 5^4 \cdot 7^4)} \cdot 7^{(2^0 \cdot 3^2 \cdot 5^5 \cdot 7^0)}$
 $\cdot 11^{(2^1 \cdot 3^3 \cdot 5^6 \cdot 7^6)} \cdot 13^{(2^1 \cdot 3^1 \cdot 5^7 \cdot 7^{11})} \cdot 17^{(2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^0 \cdot 7^5)}$
- b) $2^{(2^1 \cdot 3^1 \cdot 5^2 \cdot 7^3)} \cdot 3^{(2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \cdot 7^1)} \cdot 5^{(2^0 \cdot 3^2 \cdot 5^4 \cdot 7^4)} \cdot 7^{(2^1 \cdot 3^2 \cdot 5^5 \cdot 7^0)}$
 $\cdot 11^{(2^1 \cdot 3^1 \cdot 5^0 \cdot 7^6)} \cdot 13^{(2^0 \cdot 3^3 \cdot 5^3 \cdot 7^7)} \cdot 17^{(2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^5 \cdot 7^5)}$
- c) $2^{(2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^2 \cdot 7^3)} \cdot 3^{(2^1 \cdot 3^6 \cdot 5^1 \cdot 7^1)} \cdot 5^{(2^1 \cdot 3^2 \cdot 5^4 \cdot 7^4)} \cdot 7^{(2^0 \cdot 3^2 \cdot 5^5 \cdot 7^0)}$
 $\cdot 11^{(2^1 \cdot 3^3 \cdot 5^6 \cdot 7^6)} \cdot 13^{(2^1 \cdot 3^1 \cdot 5^7 \cdot 7^7)} \cdot 17^{(2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^0 \cdot 7^7)}$
- d) $2^{(2^1 \cdot 3^1 \cdot 5^2 \cdot 7^3)} \cdot 3^{(2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \cdot 7^1)} \cdot 5^{(2^0 \cdot 3^2 \cdot 5^4 \cdot 7^4)} \cdot 7^{(2^1 \cdot 3^2 \cdot 5^5 \cdot 7^0)}$
 $\cdot 11^{(2^0 \cdot 3^3 \cdot 5^6 \cdot 7^6)} \cdot 13^{(2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^7 \cdot 7^7)} \cdot 19^{(2^1 \cdot 3^1 \cdot 5^0 \cdot 7^5)}$
- e) $2^{(2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^2 \cdot 7^3)} \cdot 3^{(2^1 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \cdot 7^1)} \cdot 5^{(2^1 \cdot 3^2 \cdot 5^4 \cdot 7^4)} \cdot 7^{(2^0 \cdot 3^2 \cdot 5^5 \cdot 7^0)}$
 $\cdot 11^{(2^1 \cdot 3^3 \cdot 5^6 \cdot 7^6)} \cdot 13^{(2^5 \cdot 3^1 \cdot 5^7 \cdot 7^7)} \cdot 19^{(2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^0 \cdot 7^5)}$

Exercício 4.11 - Codificação do fluxograma da Figura 4.5

Codifique o fluxograma ilustrado na Figura 4.5 como um número natural, usando a codificação de programas introduzida na codificação de programas monolíticos.

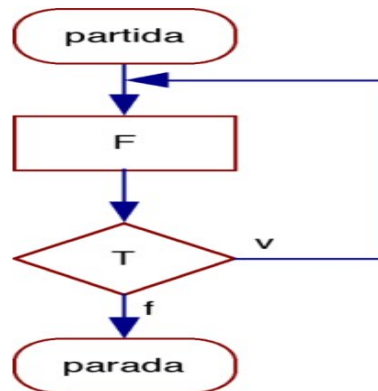


Figura 4.5 - Fluxograma a ser codificado.

Exercício 4.12 - Codificação do programa da Figura 4.6

Codifique o programa da Figura 4.6 usando a codificação de programas monolíticos.

```

Programa Monolítico M
1: faça F vá_para 2
2: se T então vá_para 3 senão vá_para 1
3: faça G vá_para 4
4: se T então vá_para 1 senão vá_para 0

```

Exercício 4.13 - Simulador de Máquina Norma

Desenvolva um software que seja capaz de processar qualquer programa de Máquina Norma. A entrada para o software contém:

- o programa no formato de instruções rotuladas simples;
- o valor de entrada a ser computado pelo programa.

A saída é a computação do programa para a dada entrada. Teste o software para o cálculo do fatorial de 3.

Exercício 4.14 - Construção de macro em Norma

Mostre como a instrução abaixo pode ser construída como uma macro em Norma:

r1: se $A < 2$ então vá_para r2 senão vá_para r3

Exercício 4.15 - Programas em Norma para operações e testes

Desenvolva os programas, em Norma, que realizam as operações e testes abaixo:

- a) $A := B - C$
- b) $\text{div}(B, C)$: divisão inteira de B por C
- c) $\text{fat}(A)$: fatorial
- d) $\text{pot}(x, y)$: potência
- e) teste($A > B$)
- f) teste($A \geq B$)
- g) teste($A \leq B$)
- h) $\text{mdc}(A, B)$: máximo divisor comum
- i) $\text{mod}(A, B)$: resto da divisão inteira
- j) $\text{primos}(A, B)$: todos os primos entre os valores de A e de B
- k) teste_nperf(A): verifica se é um número perfeito

Exercício 4.16 - Operações nos inteiros em Norma

Desenvolva os programas, em Norma, que realizam as operações abaixo nos inteiros. Utilize a representação sinal-magnitude introduzida no exemplo sobre inteiros.

- a) $A := B + C$
- b) $A := B \cdot C$
- c) $A := B - C$
- d) $A := \text{div}(B, C)$

Exercício 4.17 - Operações nos racionais em Norma

Desenvolva os programas, em Norma, que realizam as operações abaixo nos números racionais. Utilize a representação de números racionais introduzida no exemplo sobre racionais.

- a) $A := B + C$
- b) $A := B \cdot C$
- c) $A := B - C$
- d) $A := \text{div}(B, C)$

Exercício 4.18 - Equivalência entre NormaNeg e Norma

Seja a Máquina NormaNeg, a qual é, em todos os aspectos, idêntica à Norma, exceto pelo fato de poder armazenar números negativos inteiros em seus registradores.

Prove que, para cada fluxograma NormaNeg, pode-se definir um fluxograma Norma equivalente sem o uso de registradores extras.

Sugestão: utilize a representação de inteiros baseada na função codificação e desenvolva os programas para as instruções de Norma que simulam as de NormaNeg.

Exercício 4.19 - Programa que realiza $A := B$

Seja $P = \{l, 1\}$ definido na Máquina Norma e suponha o conteúdo dos registradores A e B igual a 0 e 5, respectivamente. Marque o programa que realiza $A := B$ na Máquina Norma.

- a)
1: se zeroB então vá_para 5 senão vá_para 2
2: faça adD vá_para 3
3: faça subB vá_para 4
4: faça subA vá_para 1
- b)
1: se zeroA então vá_para 4 senão vá_para 2
2: faça adA vá_para 3
3: faça adB vá_para 1
- c)
1: se zeroA então vá_para 5 senão vá_para 2
2: faça adA vá_para 3
3: faça subB vá_para 1
- d)
1: se zeroB então vá_para 5 senão vá_para 2
2: faça adA vá_para 3
3: faça subB vá_para 1
- e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

Exercício 4.20 - Características da Máquina Norma

A Máquina Norma é composta basicamente por um conjunto de registradores naturais e apenas três instruções sobre cada um deles: adição de uma unidade, subtração de uma unidade e teste se o conteúdo do registrador é zero. Portanto, é correto afirmar que:

- a) Seus registradores podem assumir valores naturais tão grandes quanto necessários.
b) Os registradores podem assumir qualquer valor.
c) Seu modelo formal encontra-se baseado em uma estrutura chamada fita.
d) Não é capaz de simular mecanismos de recursão.
e) Pode ser definida por uma 8-upla da forma $(\Sigma, Q, \Pi, q_0, F, V, \beta, \odot)$.

Exercício 4.21 - Afirmações sobre a Máquina Norma

Sobre a Máquina Norma, analise as seguintes afirmações:

- I. É uma Máquina extremamente simples, porém com poder computacional igual ao de qualquer computador atual.
II. Em Norma, sub-rotinas e mecanismos de recursão, como os definidos em programas recursivos, podem ser simulados por programas monolíticos, usando endereçamento indireto.
III. É impossível programar operações matemáticas complexas, como radiciação, seno e cosseno, em Norma, visto que apenas as instruções de somar/diminuir 1 unidade a um registrador não dão suporte para que isso seja feito.
- a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
c) Apenas III está correta.
d) Apenas I e II estão corretas.
e) Apenas II e III estão corretas.

Exercício 4.22 - Memória, poder computacional e recursão

Sobre a Máquina Norma, analise as seguintes afirmações:

- I. Possui um conjunto finito de registradores naturais como memória.
II. Possui poder computacional, no mínimo, igual ao de qualquer computador moderno.

III. Sub-rotinas e mecanismos de recursão podem ser simulados por programas monolíticos, usando endereçamento indireto.

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas II está correta.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Apenas II e III estão corretas.
- e) I, II e III estão corretas.